

TD — Raisonnement par récurrence

Terminale générale / Supérieur — 30 exercices

Nom : Classe : Date :

Méthode à respecter dans chaque exercice :

1. **Initialisation** : on vérifie que la propriété est vraie au premier rang.
2. **Hérédité** : on suppose la propriété vraie à un rang k fixé (hypothèse de récurrence), et on démontre qu'elle est alors vraie au rang $k + 1$.
3. **Conclusion** : on invoque le principe de récurrence pour conclure.

Partie 1 — Exercices faciles

Exercice 1 — Une somme d'entiers pairs

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1).$$

Exercice 2 — Une suite arithmétique

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 4$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n .
3. Démontrer par récurrence la formule conjecturée.

Exercice 3 — Divisibilité

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , le nombre $5^n - 1$ est divisible par 4.

Indication : on pourra écrire $5^{k+1} - 1 = 5 \times 5^k - 1 = 5(5^k - 1) + 4$.

Exercice 4 — Une suite géométrique

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 \times 2^n$.

Exercice 5 — Une inégalité simple

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n :

$$3^n \geq 2n + 1.$$

Exercice 6 — Produit de trois entiers consécutifs

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , le nombre $n(n+1)(n+2)$ est divisible par 6. *Indication : pour l'hérédité, on développera $(k+1)(k+2)(k+3) - k(k+1)(k+2)$.*

Exercice 7 — Une suite qui reste dans un intervalle

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 1}$.

1. Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes).
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq 1$.

Exercice 8 — Somme d'une suite géométrique

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$1 + 3 + 9 + \cdots + 3^{n-1} = \frac{3^n - 1}{2}.$$

Exercice 9 — Retrouver l'expression explicite d'une suite récurrente

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n - 4$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n = 3^n + 2$.

Exercice 10— Une somme de cubes impairs

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$1^3 + 3^3 + 5^3 + \cdots + (2n-1)^3 = n^2(2n^2 - 1).$$

Partie 2 — Exercices de difficulté moyenne**Exercice 11— Une suite majorée**

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. Calculer u_1 (valeur exacte, puis approchée à 10^{-2} près).
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 3$.

Exercice 12— Monotonie d'une suite

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 2}{3}$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

Indication : on pourra étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 2}{3}$ sur $[0; 1]$.

Exercice 13— Divisibilité

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , le nombre $7^n - 1$ est divisible par 6.

Exercice 14— Une inégalité valable à partir d'un certain rang

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 4$:

$$n! > 2^n.$$

Indication : vérifier que la propriété est fausse pour $n = 3$, puis initialiser au rang 4.

Exercice 15— Un résultat de divisibilité plus riche

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , le nombre $n^3 - n$ est divisible par 6.

Indication : on pourra utiliser le résultat de l'exercice 6 (produit de trois entiers consécutifs), en écrivant $(k+1)^3 - (k+1) - (k^3 - k)$.

Exercice 16— Une suite qui converge vers 6

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 12}{3}$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1} \leq 6$.

Exercice 17— Une suite définie par récurrence double

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$.

1. Calculer u_2 , u_3 et u_4 .
2. Démontrer, par récurrence double (on supposera la propriété vraie aux rangs n et $n+1$), que pour tout entier naturel n , $u_n = 2^n - 1$.

Exercice 18— Le nombre de parties d'un ensemble fini

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , un ensemble à n éléments possède exactement 2^n parties (sous-ensembles, y compris l'ensemble vide et l'ensemble lui-même). *Indication : pour l'hérédité, on distinguera, parmi les parties d'un ensemble à $k+1$ éléments, celles qui contiennent le dernier élément et celles qui ne le contiennent pas.*

Exercice 19— Croissance d'une suite définie par une somme d'inverses

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n :

$$u_n^2 \geq 2n + 1.$$

Exercice 20— Une somme télescopique

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

En déduire, sans nouvelle récurrence, que cette somme est majorée par 1 pour tout n .

Partie 3 — Exercices difficiles

Exercice 21— Inégalité arithmético-géométrique pour $n = 2^k$

Démontrer par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$ que pour tout entier $n = 2^k$ et tous réels strictement positifs $a_1, \dots, a_n$:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Indication : pour l'hérédité, on appliquera l'inégalité au rang k à deux groupes de 2^k termes, puis on utilisera l'inégalité $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ pour deux réels positifs x et y .

Exercice 22— Régions du plan délimitées par des droites

On trace n droites du plan, deux à deux non parallèles, et telles que trois d'entre elles ne soient jamais concourantes. Démontrer par récurrence que le nombre de régions ainsi délimitées est :

$$1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Indication : en ajoutant une $(k+1)$ -ième droite, elle coupe chacune des k droites précédentes en un point distinct, ce qui la découpe en $k+1$ segments (ou demi-droites), chacun séparant une région existante en deux.

Exercice 23— Écriture en base 3

Démontrer par récurrence forte que tout entier naturel $n \geq 1$ peut s'écrire sous la forme :

$$n = \sum_{i=0}^p c_i 3^i, \quad \text{avec } c_i \in \{0, 1, 2\} \text{ pour tout } i,$$

c'est-à-dire que tout entier admet une écriture en base 3.

Exercice 24— Une inégalité trigonométrique

Démontrer par récurrence que pour tout réel θ et pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$|\sin(n\theta)| \leq n |\sin \theta|.$$

Indication : on utilisera la formule d'addition $\sin((k+1)\theta) = \sin(k\theta) \cos \theta + \cos(k\theta) \sin \theta$ et l'inégalité triangulaire.

Exercice 25— La méthode de Héron pour $\sqrt{5}$

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{5}{u_n} \right)$.

1. Calculer u_1 (valeur exacte, puis approchée à 10^{-3} près), et comparer u_1^2 à 5.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$, $u_n \geq \sqrt{5}$.
3. En déduire, à l'aide de la question précédente, que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

Exercice 26— Une famille de déterminants récurrents

Pour tout entier $n \geq 1$, on note D_n le déterminant de la matrice carrée de taille n ayant des 2 sur la diagonale, des -1 juste au-dessus et juste en-dessous de la diagonale, et des 0 partout ailleurs. On admet que $D_1 = 2$, $D_2 = 3$, et que pour tout $n \geq 3$:

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}.$$

Démontrer par récurrence double que pour tout entier naturel $n \geq 1$, $D_n = n + 1$.

Exercice 27— Polynômes de Tchebychev

On définit la suite de fonctions $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$ et, pour tout $n \geq 1$:

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Démontrer par récurrence double que pour tout entier naturel n , T_n est une fonction polynôme de degré n , et que pour tout $x \in [-1; 1]$, $T_n(\cos x) = \cos(nx)$.

Exercice 28— Dérivée n -ième d'une fonction rationnelle

Soit f la fonction définie sur $] -\infty ; 1[$ par $f(x) = \frac{1}{1-x}$. Démontrer par récurrence que f est n fois dérivable sur $] -\infty ; 1[$ et que pour tout entier naturel n :

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

Exercice 29— Relation de Pascal et formule du coefficient binomial

On admet la relation de Pascal $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ pour tous entiers $0 \leq k \leq n$. Démontrer par récurrence sur n que pour tout entier naturel n et tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Exercice 30— Descente infinie

Démontrer, en utilisant le principe de récurrence forte (ou un raisonnement par l'absurde combiné à la récurrence), qu'il n'existe pas de suite strictement décroissante d'entiers naturels $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$. *Indication : on pourra raisonner par l'absurde et démontrer, par récurrence sur n , que si une telle suite existait, on aurait $v_n \leq v_0 - n$ pour tout n , puis obtenir une contradiction pour n assez grand.*

Conseil de rédaction : soigne particulièrement l'écriture de l'hypothèse de récurrence (« Soit $k \geq n_0$ tel que la propriété est vraie au rang k ») et la transition vers le rang $k+1$.